

Medición de la viscosidad de un fluido, usando la velocidad terminal

Marco teórico: En clases vimos la derivación de la velocidad terminal, despreciando la fuerza de empuje (fuerza de Arquímedes), y considerando solamente la gravedad y la fuerza de Stokes de fricción viscosa.

Antes de comenzar el experimento en su mesa, generalicemos el resultado obtenido en clases, considerando ahora la fuerza de empuje. La segunda ley de Newton en este caso toma la forma

$$M \frac{dv(t)}{dt} = Mg - 6\pi r \eta v(t) - g\rho_f V , \quad (1)$$

donde M es la masa del cuerpo, $v(t)$ es su velocidad, r es su radio (asumimos que es una esfera), ρ_f es la densidad del fluido, η es la viscosidad del fluido y $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ es el volumen del cuerpo. Por lo tanto, usando $M = \rho_c V$ la lado derecho, donde ρ_c es la densidad del cuerpo, obtenemos

$$M \frac{dv(t)}{dt} = \rho_c V g - g\rho_f V - 6\pi r \eta v(t) , \quad (2)$$

$$\frac{dv(t)}{dt} = \frac{gV}{M} (\rho_c - \rho_f) - \frac{6\pi r \eta}{M} v(t) . \quad (3)$$

Recuerde que hemos orientado la dirección positiva del eje x , hacia abajo, por lo que al despreciar η , cuando $\rho_c > \rho_f$ la competencia entre la fuerza de empuje y el peso será ganada por el peso y la fuerza neta apuntará hacia abajo, mientras que si $\rho_c < \rho_f$ la competencia entre la fuerza de empuje y el peso será ganada por el empuje y la fuerza neta apuntará hacia arriba. La solución de la ecuación (3) es

$$v(t) = \frac{gV}{6\pi r \eta} (\rho_c - \rho_f) + C e^{-\frac{6\pi r \eta}{M} t} , \quad (4)$$

donde C es una constante de integración.

Considerando como condición inicial velocidad nula, $v(t=0) = 0 = \frac{gV}{6\pi r \eta} (\rho_c - \rho_f) + C$ y entonces $C = -\frac{gV}{6\pi r \eta} (\rho_c - \rho_f)$. Entonces, para este caso, la velocidad como función del tiempo está dada por

$$v(t) = \frac{gV}{6\pi r \eta} (\rho_c - \rho_f) \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) , \quad (5)$$

donde hemos definido $\tau := \frac{M}{6\pi r \eta}$. En este caso, la velocidad terminal estará dada por

$$v_{\text{terminal}} = \lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = \frac{gV}{6\pi r \eta} (\rho_c - \rho_f) = \frac{g \frac{4}{3} \pi r^3}{6\pi r \eta} (\rho_c - \rho_f) , \quad (6)$$

$$v_{\text{terminal}} = \frac{2gr^2}{9\eta} (\rho_c - \rho_f) . \quad (7)$$

Observe que si consideramos que la densidad del fluido es despreciable, es decir, despreciando la fuerza de empuje, obtenemos el resultado de la clase

$$v_{\text{terminal}}^{\text{sin empuje}} = \frac{2gr^2}{9\eta} \rho_c = \frac{2gr^2}{9\eta} \rho_c \frac{V}{V} = \frac{2gr^2}{9\eta} \frac{M}{V} \quad (8)$$

$$= \frac{2gr^2}{9\eta} \frac{M}{\frac{4\pi r^3}{3}} = \frac{Mg}{6\pi r\eta} = \tau g \quad (9)$$

En el laboratorio trabajaremos asumiendo que la fuerza de empuje es relevante, por lo que durante el laboratorio, usaremos la velocidad terminal

$$v_{\text{terminal}} = \frac{2gr^2}{9\eta} (\rho_c - \rho_f) \quad (10)$$

Ahora estamos en condiciones de realizar el experimento y analizar los resultados.

Experimento:

Midiendo las propiedades del fluido

- 1.- Mida la masa de la probeta, vacía.
- 2.- Llene el probeta con el fluido a disposición, y mida la masa.
- 3.- Usando los datos anteriores, y la graduación de la probeta, calcule la densidad del fluido con el que trabajará.

Midiendo las propiedades del cuerpo

- 4.- Mida el diametro de la bolita a disposición, y calcule su volumen.
- 5.- Mida la masa de la bolita, ya sea directamente, o midiendo la masa de un número de ellas.
- 6.- Calcule la densidad de la bolita.

Midiendo la velocidad terminal

- 7.- Usando las pinzas, tome una bolita e introduzcala al fluido. Suelte la bolita.
- 8.- Mida la distancia recorrida por la bolita usando la graduación de la probeta, y mida simultáneamente el tiempo que le toma a la bolita viajar tal distancia.
- 9.- Repita esta medición cinco veces y tome nota de la distancia recorrida y el tiempo transcurrido.

Análisis de los resultados

- 10.- Con los resultados de la sección anterior, calcule la velocidad de la bolita en cada medición, y luego calcule el promedio y la desviación estandar de sus mediciones.

11.- Usando la ecuación

$$\eta = \frac{2gr^2}{9v_{\text{terminal}}} (\rho_c - \rho_f) , \quad (11)$$

obtenga cinco valores para la viscosidad, obtenga su promedio y desviación estandar, y exprese sus resultados en $\frac{kg}{m \cdot s} = Pa \cdot s$.

12.- Compare sus resultados con los obtenidos por los otros grupos para fluidos distintos.

Preguntas:

A) ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontró para realizar este experimento?

B) Investigue acerca de la fuerza de Stokes, y los valores típicos de viscosidades para distintos fluidos